

저박사주(세프트로잔/타조박탐)(한국엠에스디(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	세프트로잔황산염 1,147mg (세프트로잔으로서 1,000mg) 타조박탐나트륨 537mg (타조박탐으로서 500mg)
제형 및 성상	흰색 내지 노란색을 띠는 가루가 무색투명한 바이알에 든 주사제
효능·효과	18세 이상의 성인에서 다음의 유효 균종에 의한 감염의 치료에 사용한다. 1. 적응증 - 복잡성 복강내 감염(이 약과 메트로니다졸 병용 투여) - 복잡성 요로 감염(신우신염 포함) - 원내 감염 폐렴(인공호흡기 관련 폐렴 포함) 2. 유효 균종 - 복잡성 복강내 감염: <i>Enterobacter cloacae</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella oxytoca</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Bacteroides fragilis</i>, <i>Streptococcus anginosus</i>, <i>Streptococcus constellatus</i>, <i>Streptococcus salivarius</i>. - 복잡성 요로 감염: <i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>. - 원내 감염 폐렴(인공호흡기 관련 폐렴 포함): <i>Enterobacter cloacae</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Haemophilus influenzae</i>, <i>Klebsiella oxytoca</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Proteus mirabilis</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Serratia marcescens</i>. 내성균의 발현을 줄이고 이 약과 다른 항생제의 효과를 유지하기 위해, 이 약은 유효 균종에 의한 감염임이 확인되거나 또는 유효 균종에 의한 것이라고 의심되는 감염 시에만 사용한다. 배양이나 감수성 정보가 있다면 항생제 치료의 선택 및 변경에 참고해야 한다. 정보가 없는 경우라면, 항생제의 경험적 선택을 위해 역학자료 또는 감수성 패턴을 참고할 수 있다.
용법·용량	1. 일반적 사용 권장 용량 권장 용량은 복잡성 복강내 감염과 복잡성 요로감염의 경우 이 약 1.5g(세프트로잔 1g/타조박탐 0.5g), 원내 감염 폐렴의 경우 이 약 3g(세프트로잔 2g/타조박탐 1g)을 크레아티닌 청소율(CrCL)>50 mL/min인 18세 이상의 환자에서 매 8시간마다 1시간 이상 정맥 주입하

는 것이다. 치료 기간은 감염 부위 및 심각성과 환자의 임상적, 세균학적 경과에 따라 표 1과 같이 결정되어야 한다.

표1. 크레아티닌 청소율 50 mL/min 초과인 환자의 감염증에 따른 약의 투여 용량

감염증	투여량	주입 빈도	주입 시간	치료 기간
복잡성 복강내 감염*	1.5g(세프톨로잔 1g /타조박탐 0.5g)	8시간 마다	1시간	4-14일
복잡성 요로 감염 (신우신염 포함)	1.5g(세프톨로잔 1g /타조박탐 0.5g)			7일
원내 감염 폐렴 (인공호흡기 관련 폐렴 포함)	3g(세프톨로잔 2g /타조박탐 1g)			8-14일

* 매 8시간마다 메트로니다졸 500 mg 정맥 주사와 병용 투여한다.

(후략)

의약품 분류	618 (주로 그람양성, 음성균에 작용하는 것) / 전문의약품
품목허가일	2017.4.7.

(1) 대상 질환의 특성

① 복잡성 복강내 감염

○ 대한감염학회 외. 소화기계 감염 진료지침 권고안. 2010.

- (정의) 복강내 감염은 모든 복강내 장기의 감염을 포함하는 광범위한 상태를 말하며 단일 장기의 감염뿐 아니라 복막염과 복강내, 후복강, 장기 실질내 농양을 포함함. 복강내 감염은 지역사회획득 감염과 의료관련 감염으로 나눌 수 있고, 비복잡성 또는 복잡성으로도 구분할 수 있음. 비복잡성 복강과 복잡성 복강내 감염의 구분은 명확하지 않으나 비복잡성 복강내 감염은 복강내 장기에 국한된 염증 또는 감염으로, 복잡성 복강내 감염은 시초가 되는 숙빈 장기(hollow viscus)를 넘어 복강으로 감염이 파급되어 농양을 형성하거나 복막염을 일으킨 것으로 정의함.

- (주요 원인균)

- 지역사회획득 감염: 장내세균(특히 E.coli), 혐기균(특히 B.fragilis)
- 의료기관 감염: 지역사회획득 복강내 감염에 비해 Enterobacter, 녹농균 등의 그람음성균, MRSA, 장알균, 칸디다종의 비율이 더 높음.

- (치료)

- 지역사회획득 감염

경증 또는 중등증	중증
Cefoxitin(A-II)	Ceftazidime or cefepime +metronidazole(A-I)
Cefuroxime + metronidazole(A-II)	Piperacillin/tazobactam(A-I)
Ceftriaxone or cefotaxime +metronidazole(A-II)	Imipenem/cilastatin(A-I)
Ofloxacin or levofloxacin +metronidazole(A-II)	Meropenem(A-I)
Ertapenem(B-II)	
Moxifloxacin(B-II)	
Tigecycline(B-II)	

- 의료기관 감염: 항녹농균 효과가 있는 3 세대 혹은 4세대 cephalosporins과 metronidazole 병합, piperacillin/tazobactam, meropenem, imipenem/cilastatin을 사용할 수 있음 (B-III). Aminoglycoside 병합을 고려할 수 있음(B-III).

② 복잡성 요로 감염

○ 대한감염학회 외. 요로 감염 항생제 사용지침. 2018.

- (정의) 요로감염은 감염 부위에 따라 상부요로감염(신우신염)과 하부요로 감염(방광염, 전립선염)으로 분류하며, 비뇨기계의 구조적 이상이나 신경학적 이상이 없는 상태에서 발생한 요로감염을 단순 요로감염으로, 그렇지 않은 경우를 복잡성 요로감염으로 분류함.
- (치료: 요로 폐쇄 관련 복잡성 신우신염)
 - 요로 폐쇄 관련 신우신염 환자에서의 경험적 항생제 선택은 단순 신우신염 치료에 준해서 시행하면 되나, 임상 증상이 심한 경우에는 패혈증을 동반한 중증 요로감염의 경우에 준해서 시행함(근거 낮음, 권고 강함).
 - 초기 경험적 항생제로는 fluoroquinolone, beta-lactam/beta-lactamase inhibitor, 광범위 cephalosporin, aminoglycoside, carbapenem 등을 사용함(근거 낮음, 권고 강함).
 - 패혈증을 동반한 경우와 잦은 재발성 감염인 경우에는 piperacillin/tazobactam, 광범위 3세대 cephalosporin 또는 4세대 cephalosporin, carbapenem 등을 사용할 수 있음. 항생제 내성균 감염의 위험성이 높은 경우에는 광범위 beta-lactam 계열 항생제와 amikacin 병합을 고려할 수 있음(근거 낮음, 권고 약함).

○ EAU Guidelines on Urological Infections, 2021.

- (치료) 비뇨기과적 이상이나 기저 합병증 요인에 대한 적절한 관리가 필수적임. cUTI에 대한 최적의 항균 요법은 발병 시 질병의 중증도와 국소 내성 패턴 및 특정 환자 요인(예: 알레르기)에 따라 다름. 요배양 및 감수성 검사를 시행하고, 초기 경험적 치료를 맞춤화한 후, 분리된 요로병원체에 따라 적절한 항균제를 투여해야 함.
 - amoxicillin, amoxicillin/clavulanic acid, trimethoprim, trimethoprim-sulphamethoxazole, fluoroquinolone은 내성률이 높으므로 복잡성 요로감염의 경험적 치료에 적합하지 않으며 입원이 필요한 환자에게는 aminoglycoside±amoxicillin, 2-3세대 cephalosporin, 광범위 penicillin±aminoglycoside가 권고됨.

③ 원내 감염 폐렴

○ ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guideline, 2017

- (정의) 원내 감염 폐렴은 입원 48시간 이후의 원내감염에 의한 병원획득 폐렴(hospital acquired pneumonia, HAP)과 기계호흡 48시간 이후 기관 삽관 환자에서 발생하는 인공호흡기 연관 폐렴(ventilator associated pneumonia, VAP)으로 분류됨.
- (치료) 내성 위험이 낮고 HAP/VAP가 조기에 발병하는 것으로 의심되는 환자에게 좁은 범위의 항생제(ertapenem, ceftriaxone, cefotaxime, moxifloxacin 또는 levofloxacin)를 사용할 것을 제안함.(약한 권고, 매우 낮은 근거.) *Acinetobacter* spp.의 유병률이 높은 환경, 조기 발병 HAP/VAP가 의심되는 환자에게 패혈성 쇼크에 있는 경우, 지역 미생물 데이터에 존재하는 내성 병원체의 비율이 높은 병원에 있는 환자 및 MDR 병원체에 대한 위험 요소가 있는 환자에게 녹농균과 ESBL(Extended-Spectrum β -lactamase) 생성 유기체를 대상으로 하는 광범위한 경험적 항생제 요법을 권장함.(강력한 권고, 낮은 근거.)

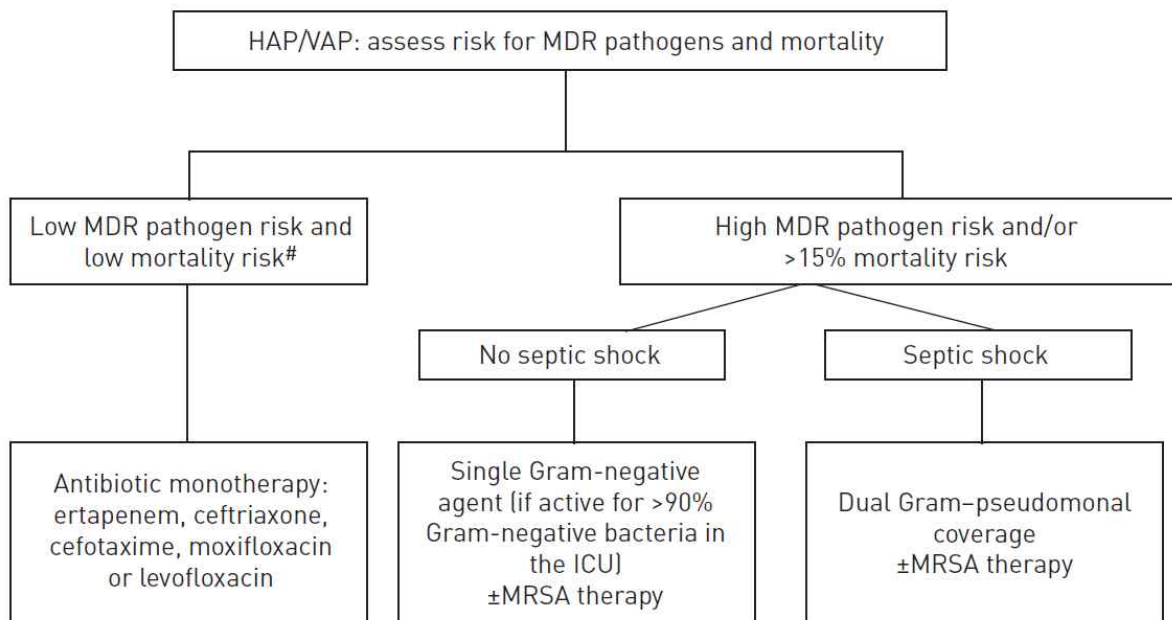


FIGURE 2 Empiric antibiotic treatment algorithm for hospital-acquired pneumonia (HAP)/ventilator-associated pneumonia (VAP). MDR: multidrug-resistant; ICU: intensive care unit; MRSA: methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. #: low risk for mortality is defined as a $\leq 15\%$ chance of dying, a mortality rate that has been associated with better outcome using monotherapy than combination therapy when treating serious infection [80].

○ IDSA/ATS guideline, 2016

– VAP의 초기 경험적 항생제 선택

- 일반적으로 VAP 치료의 초기 경험적 항생제는 S.aureus, P.aeruginosa, 그리고 그 외 gram-negative bacilli를 모두 cover 할 수 있는 약제를 선택할 것을 강력히 권고함.
- Pseudomonas에 대해서는 MDR risk가 있는 환자이거나 원내에서 검출되는 gram-negative pathogen의 10% 이상이 내성균인 환경, 혹은 환자가 있는 환경의 antibiogram이 미상인 경우에는 두 개 이상의 antipseudomonal antibiotics를, 그 외 low risk의 환경에서는 한 개의 antipseudomonal antibiotics 권고함.
- 다른 적절한 그람음성균에 활성을 가진 약제가 있는 경우 aminoglycoside와 colistin은 배제함.

– HAP(non-VAP)의 초기 경험적 항생제 선택

- 경험적으로 치료를 받고 있는 HAP 환자의 경우 P.aeruginosa, 기타 gram-negative bacilli에 활성이 있는 약제를 선택할 것을 강력히 권고함.
- 경험적으로 치료를 받고 있고 Pseudomonas 또는 기타 그람 음성 감염의 가능성을 증가시키는 요인 또는 사망 위험이 높은 요인이 있는 HAP 환자의 경우 P.aeruginosa에 대한 활성이 있는 2개의 다른 클래스의 항생제를 권고하며 다른 모든 HAP 환자는 녹농균에 대해 활성이 있는 단일 항생제를 처방받을 수 있음.
- aminoglycoside를 항녹농균 단독으로 사용은 권장하지 않음.

– P.aeruginosa로 인한 HAP/VAP

- 감수성 결과를 근거로 확정적 요법을 위한 항생제 선택을 권고함.
- aminoglycoside 단독요법은 권장하지 않음.

– ESBL 생성 그람음성균으로 인한 HAP/VAP

- 감수성 결과를 근거로 확정적 요법을 위한 항생제 선택을 권고함.

– Carbapenem 내성 병원균으로 인한 HAP/VAP

- polymyxin 정맥주사(colistin 또는 polymyxin B)를 권고함.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “복잡성 복강내 감염, 복잡성 요로 감염(신우신염 포함), 원내 감염 폐렴(인공호흡기 관련 폐렴 포함)의 치료”에 허가받은 항생제로 cephalosporin 계열의 ceftolozane 성분과 β -lactamase 억제제인 tazobactam의 복합제임.
- ceftolozane은 페니실린 결합 단백질(PBP, penicillin binding protein)에 결합하여 박테리아의 세포벽 합성을 억제하고 이를 통해 세포사를 유도함으로써 살균 작용을 나타냄.
- tazobactam은 일부 β -lactamase로부터 ceftolozane의 가수분해를 보호하여 활성 스펙트럼을 넓히는 역할을 함.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ 및 임상진료지침⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾에서 ESBL(Extended-Spectrum β -Lactamase) 생성 장내세균 및 내성 녹농균에 의한 복잡성 복강내 감염 및 복잡성 요로 감염, 원내 감염 폐렴의 치료에 사용하도록 권고되고 있음.

1) Current Medical Diagnosis & Treatment 2022.

2) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.

3) Medical Microbiology: A Guide to Microbial Infections, 19th, 2019.

4) 항생제의 길잡이, 4th, 2016.

5) The Surgical Infection Society Revised Guidelines on the Management of Intra-Abdominal Infection, 2017.

6) The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections.

7) 요로감염 항생제 사용지침, 2018.

8) EAU Guidelines on Urological Infections, 2021.

9) Treatment of infections caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria: report of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy/Healthcare Infection Society/British Infection Association Joint Working Party, 2018.

10) Summary of the international clinical guidelines for the management of hospital-acquired and ventilator-acquired pneumonia. 2018. European Respiratory Society. ERJ Open Res 2018; 4: 00028–2018

(4) 임상 연구 논문

- 신청품의 임상문헌으로 복잡성 복강내 감염 3상 임상시험 문헌 1편, 복잡성 요로 감염 3상 임상시험 문헌 1편, 원내 감염 폐렴 3상 임상시험 문헌 1편을 검토함.

① 복잡성 복강내 감염

- [ASPECT-cIAI]¹¹⁾ 18세 이상의 복잡성 복강내 감염 환자(n=993)를 대상으로 신청품과 metronidazole 병용요법¹²⁾군과 meropenem¹³⁾군으로 1:1 무작위 배정한 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 MITT(microbiological intention-to-treat)군¹⁴⁾의 TOC(test of cure) 방문¹⁵⁾에서의 임상적 치료율¹⁶⁾의 차는 -4.2%이며(95% CI -8.91 to 0.54, 신청품군 83.0%[323/389] vs meropenem군 87.3%[364/417]) 신뢰구간의 하한(-8.91%)이 비열등성 한계인 -10%보다 크므로 신청품의 비열등성이 입증됨.
 - 안전성 평가 결과 이상반응은 신청품군 44.0%, 대조군 42.7%로 유사하였으며 대부분 경-중등도였고, 약물과 관련된 중대한 이상반응은 각 1건이었음.

② 복잡성 요로 감염

- [ASPECT-cUTI]¹⁷⁾ 18세 이상의 복잡성 하부 요로 감염 또는 신우신염으로 진단된 농뇨가 있는 입원 환자(n=1,083)를 대상으로 신청품¹⁸⁾군과 levofloxacin¹⁹⁾군으로 1:1 무작위 배정한 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,

11) Solomkin J. et al. Ceftolozane/Tazobactam Plus Metronidazole for Complicated Intra-abdominal Infections in an Era of Multidrug Resistance: Results From a Randomized, Double-Blind, Phase 3 Trial (ASPECT-cIAI). Clin Infect Dis. 2015 May 15;60(10):1462-71.

12) ceftolozane/tazobactam(1.5g) + metronidazole(500mg) 매 8시간마다 정맥투여

13) meropenem(1g) 매 8시간마다 정맥투여

14) MITT: 시험약의 감수성 여부와 관련 없이 베이스라인에 복강내 병원균이 최소 1가지 이상 동정된 환자로 이루어진 집단

15) 약물 최초 투여로부터 24-32일 후 방문

16) 임상적 치료율: 감염의 징후 및 증상이 완전 해소되거나 유의하게 개선된 경우

17) Wagenlehner F.M. et al. Ceftolozane-tazobactam compared with levofloxacin in the treatment of complicated urinary-tract infections, including pyelonephritis: a randomised, double-blind, phase 3 trial (ASPECT-cUTI). Lancet. 2015 May 16;385(9981):1949-56.

18) ceftolozane/tazobactam(1.5g) 매 8시간마다 정맥투여

19) levofloxacin(750mg) 1일 1회 정맥투여

- 1차 평가지표인 mMITT(microbiological modified intention-to-treat) 군²⁰⁾의 TOC(test of cure) 방문²¹⁾에서의 복합적 완치율²²⁾의 차는 8.5%이며(95% CI 2.3-14.6, 신청품군 76.9%[306/398] vs levofloxacin군 68.4%[275/402]) 신뢰구간의 하한(2.3%)이 비열등성 한계인 -10%보다 크므로 신청품의 비열등성이 입증됨.
- 안전성 평가 결과 이상반응의 발생률은 두 군이 유사하였으며(신청품군 34.7%, 대조군 34.4%) 대부분 경-중등도였고, 중대한 이상반응은 신청품군 2.8%, 대조군 3.4%이었음.

③ 원내 감염 폐렴

- [ASPECT-NP]²³⁾ 18세 이상의 삽관과 기계적 호흡을 시행한 인공호흡기 관련 폐렴(VAP) 또는 기계 호흡이 필요한 병원 획득 폐렴(HAP) 환자(n=726)²⁴⁾를 대상으로 신청품²⁵⁾군과 meropenem²⁶⁾군으로 1:1 무작위 배정한 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 28일 동안의 모든 원인에 의한 사망률은 신청품군 27%(87/362), meropenem군 25.3%(92/364)로 차이는 1.1%(95% CI, -5.1 to 7.4) 였으며 신뢰구간의 하한(-5.1%)이 비열등성 한계인 -10%보다 크므로 신청품의 비열등성이 입증됨.
 - 2차 평가지표인 TOC(test of cure) 방문²⁷⁾에서의 임상적 치료율²⁸⁾은 신청품군 54.4%(197/362), meropenem군 53.3%(194/364)로 비열등함(weighted treatment difference, 1.1%; 95% CI -6.2 to 8.3, 비열등성 한계 12.5%).
 - 안전성 평가 결과 최소 한 번의 이상반응이 나타난 환자의 비율, 치료중단을 발생시키는 이상반응 빈도, 이상 반응의 중증도는 두 군이 유사하였으며 중대한 이상반응은 신청품군 42%, 대조군 36%이었음.

20) mMITT: 베이스라인에 요로병원균이 최소 1가지 이상 동정되고 최소 1회 이상 약물을 투여 받은 환자로 이루어진 집단

21) 시험약 최종 투여로부터 5-9일 후 방문

22) 복합적 완치율(composite cure): 임상적 증상의 완전한 해소 및 현저한 개선과 미생물학적 박멸(베이스라인에 10^5 CFU/mL 이상이었던 모든 요로병원균이 10^4 CFU/mL 미만으로 감소)

23) Kollef et al. Ceftolozane-tazobactam versus meropenem for treatment of nosocomial pneumonia (ASPECT-NP): a randomised, controlled, double-blind, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis 2019;19: 1299-311.

24) 인공호흡기 관련 폐렴(VAP) - 71%(519/726), 기계 호흡이 필요한 병원 획득 폐렴(HAP) - 27%(207/726)

25) ceftolozane/tazobactam(3g) 매 8시간마다 정맥투여

26) meropenem(1g) 매 8시간마다 정맥투여

27) 마지막 약물 투여로부터 7-14일 후

28) 모든 또는 대부분의 임상적 징후 및 증상의 완전한 해소

(5) 학회의견

- 관련 학회²⁹⁾³⁰⁾³¹⁾³²⁾에서는 신청품은 그람 음성균에 광범위하게 작용하며 녹농균에 높은 활성을 가지는 약제로, 카바페넴 내성 장내세균이나 다제 내성 녹농균 등의 증가로 인하여 신독성 등 부작용이 많은 항생제까지 사용되고 있는 현실에서 중증환자의 감염 질환 치료를 위해 신청품의 급여가 필요하다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “복잡성 복강내 감염, 복잡성 요로 감염(신우신염 포함), 원내 감염 폐렴(인공호흡기 관련 폐렴 포함)의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 colistin sodium methanesulfonate, carbapenem계 항생제 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가 기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준 소위원회(2020년 10월 16일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[618] Ceftolozane + Tazobactam 주사제 (품명: 저박사주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - ○ 복잡성 복강 내 감염(Complicated intra-abdominal infections), 복잡성 요로감염(Complicated urinary tract infections)과 원내 감염 폐렴(Hospital-acquired and ventilator-acquired pneumonia)에 Carbapenem계 항생제에 실패한 경우 또는 다제내성 녹농균이 증명된 경우 요양급여를 인정하며, 투여소견서를 첨부하여야 함.

29) 대한항균요법학회()

30) 대한감염학회()

31) 대한비뇨의학회()

32) 대한결핵및호흡기학회()

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 4개국(미국, 일본, 이탈리아, 영국)³³⁾의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가 결과
 - 복잡성 복강내 감염, 복잡성 요로 감염에 대해 SMC에서는 권고되지 않음.

33) 프랑스, 독일의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.